

Proposta de Projeto: Evolução e Modernização de um Sistema Legado

Referência: https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/10084

1. Escopo Geral e Objetivos

O objetivo central deste projeto é realizar a análise técnica, engenharia reversa, reengenharia e **refatoração prática obrigatória** de um sistema legado (real ou fictício), aplicando conceitos práticos de manutenibilidade e evolução de software.

2. Formação das Equipes e Regras de Colaboração

- **Tamanho dos Grupos: Até 5 integrantes.**
- **Atuação Obrigatória no GitHub: Todos os integrantes do grupo devem obrigatoriamente contribuir de forma ativa no repositório do projeto no GitHub.** O histórico de *commits*, *pull requests* e revisões de código será utilizado como critério para verificação da participação individual de cada membro.
- **Origem do Sistema Legado:** Os grupos têm liberdade para escolher o software base (Desktop, Web, Mobile ou API) a partir de:
    - Projetos Open Source ou repositórios públicos do GitHub.

3. Cronograma de Etapas e Distribuição de Pontos

O projeto está dividido em 5 etapas consecutivas, totalizando **10,0 pontos**.

Etapa 1: Escolha e Descrição do Sistema Legado (Peso: 1,0 ponto)

- **Entregáveis:**
    - Ficha técnica do sistema (Nome, objetivo principal e tecnologias legadas utilizadas).
    - Mapeamento das principais funcionalidades atuais.
    - **Justificativa:** Lista preliminar de problemas encontrados e o motivo da escolha do sistema.

Etapa 2: Engenharia Reversa e Diagnóstico Técnico (Peso: 2,0 pontos)

- **Entregáveis:**
    - Mapeamento da arquitetura atual e identificação de módulos/componentes.

    - **Relatório de Débito Técnico:** Diagnóstico explícito de acoplamento, duplicação de código, complexidade ciclomática alta, falta de documentação e baixa manutenibilidade.

Etapa 3: Refatoração Prática e Evolução Aplicada (Obrigatória) (Peso: 3,0 pontos)

- **Entregáveis:**
    - **Execução Obrigatória da Refatoração:** Repositório refatorado funcional com contribuições registradas de todos os membros no GitHub.
    - Plano de atualização tecnológica e estratégias para evolução futura (ex: quebra de monolito, migração de banco, etc.).
    - Plano de modularização e melhorias de legibilidade/complexidade.
    - **Evidências de Código:** Trechos de código comparativos no padrão **"Antes" vs. "Depois"** com a devida explicação técnica das melhorias e testes automatizados.

Etapa 4: Relatório Técnico Formal (Peso: 2,0 pontos)

- **Diretrizes Estritas:**
    1. Formatação seguindo as normas da ABNT.
    2. Extensão mínima de **8 páginas** com linguagem técnica, formal e objetiva.
- **Estrutura Obrigatória:**
    1. Capa e Introdução
    2. Fundamentação Teórica (Conceitos de evolução, refatoração, etc.)
    3. Desenvolvimento (Diagnóstico do sistema + Refatoração aplicada)
    4. Conclusão e Referências

Etapa 5: Apresentação Final e Demonstração (Peso: 1,0 ponto)

- **Formato:** Presencial.
- **Tempo Limite:** Entre 10 e 15 minutos.
- **Requisito Obrigatório:** Demonstração prática do código refatorado rodando em comparação com a versão legada inicial (este pode ser em video)

4. Matriz de Avaliação (Resumo)

A nota final será calculada estritamente com base nos seguintes critérios:

Critério de Avaliação	**Foco Principal**	**Pontuação Máxima**

Escolha e Análise do Sistema	Contextualização e Justificativa do Legado	1,0
Engenharia Reversa e Diagnóstico	Identificação de Problemas Estruturais - Analise de requisitos do sistema legado	2,0
Refatoração Obrigatória e Evolução	Qualidade, Execução Prática e Registro de Contribuição no GitHub por todos os membros	3,0
Viabilidade e Análise Crítica	Visão de Negócio, Prazo, Riscos	1,0
Relatório Técnico	Rigor Acadêmico (ABNT), escrita e estrutura (Mín. 8 Páginas) - Mostrando o que foi alterado e melhorado	2,0
Apresentação e Demonstração	Postura, Clareza, Gestão de Tempo e Demonstração Prática	1,0
TOTAL		**10,0**

Referências (sugestão)

FOWLER, Martin. *Refatoração: Aperfeiçoando o Design de Código Existente*. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2020.

- *Uso no projeto:* Base conceitual para a Etapa 3 (técnicas de refatoração, padronização "Antes vs. Depois" e catálogo de refatorações).

MARTIN, Robert C. *Código Limpo: Habilidades Práticas do Agile Software*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

- *Uso no projeto:* Identificação de *code smells*, nomenclatura, funções pequenas e boas práticas de legibilidade no desenvolvimento.

FEATHERS, Michael. *Trabalho Eficaz com Código Legado*. Porto Alegre: Bookman, 2013.

- *Uso no projeto:* Estratégias para cobrir código antigo com testes de regressão antes de refatorar (essencial para a Etapa 3 e 4).

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

- *Uso no projeto:* Fundamentação teórica da Etapa 4 sobre evolução de software, reengenharia, manutenção preventiva e débito técnico.
- Link: Pearson Brasil